Appello Gennaio 2023 - Fondamenti di Matematica
II Canale - Ver. A
Soluzioni

Teoria

Domanda 1 (3+7 pt)

a. Enunciare la disuguaglianza di Bernoulli. [3 pt]

b. Dimostrare la disuguaglianza di Bernoulli spiegando i passaggi e le ipotesi usate. [7 pt]

Risposta (a)

Si veda libro o appunti

Risposta (b)

Per induzione. Si veda il libro o appunti

Domanda 2 (4+6 pt)

a. Dare la definizione di *successione divergente a* $-\infty$. [4pt]

b. Dimostrare, usando la definizione, che la successione $\{-\sqrt{n}\}_{n\in\mathbb{N}}$ diverge a $-\infty$. [6pt]

Risposta (a)

a_n diverge a $-\infty$ equivale a dire che $\lim_{n\to+\infty} a_n = -\infty$. La definizione di questo limite è la seguente:

$$\forall M \in \mathbb{R}\ \exists n_M \in \mathbb{R} \text{ tale che } a_n < M\ \forall n > n_M, n \in \mathbb{N}.$$

Oppure equivalentemente $\forall M > 0\ \exists n_M \in \mathbb{R}$ tale che $a_n < -M\ \forall n > n_M, n \in \mathbb{N}$. Va anche bene, prendere $n_M \in \mathbb{N}$ invece che in $\mathbb{R}$.

Risposta (b)

$a_n = -\sqrt{n}$. Sia $M > 0$ un numero reale positivo. Prendo $n_M = (\lceil M \rceil + 1)^2$. Si ha dunque che $n_M > M > 0$. Sia n un naturale tale che $n > n_M$. Quindi:

$$\begin{aligned}
& n > n_M && (1)\\
\Leftrightarrow & \sqrt{n} > \sqrt{n_M} && (2)\\
\Leftrightarrow & -a_n > \sqrt{(\lceil M \rceil + 1)^2} = |\lceil M \rceil + 1| = \lceil M \rceil + 1 > M && (3)\\
\Leftrightarrow & -a_n > M && (4)\\
\Leftrightarrow & a_n < -M && (5)
\end{aligned}$$

Abbiamo fatto vedere che dato $M > 0$ esiste n_M tale che preso un $n > n_M$ risulta che $a_n < -M$. Dunque la tesi.

Domanda 3 (4+7 pt)

a. Enunciare il Teorema Fondamentale del Calcolo integrale. [4 pt]

b. Dimostrare il Teorema Fondamentale del Calcolo integrale[a] [6 pt]

Risposta (a)

Si veda il libro o appunti

Risposta (b)

Si veda il libro o appunti

[a] Se nella dimostrazione si usa un'altro teorema, menzionarlo e giustificare precisamene che le ipotesi sono verificate.

Esercizi

Esercizio 1 (3 pt)

Sia $\{a_n\}_{n\in\mathbb{N}}$ una successione convergente e sia $\lim_{n\to+\infty} a_n = \ell$. Sia $A = \{a_n : n \in \mathbb{N}\}$. Dire quale delle seguenti affermazioni è necessariamente vera:

1. $\ell = \infty \vee \ell = -\infty$
2. $\inf A = \sup A = \ell$
3. $\inf A < \ell < \sup A$
4. A è limitato

Soluzione (Giustificare la risposta)

Ogni successione convergente è limitata. Dunque A è limitato.

Esercizio 2 (4 pt)

Sia $z \in \mathbb{C}$ tale che $z + z\overline{z} = 4$. Quali delle seguenti è vera [a]:

1. $\Im(z) = 0$
2. $\Re(z) = 0$
3. $|z| = 1$
4. $\Im(z) = \Re(z)$

Soluzione (Giustificare la risposta)

Sia $z = a + ib$, quindi $\bar{z} = a - ib$ e $z\bar{z} = a^2 + b^2$. Dunque $z + z\overline{z} = (a + a^2 + b^2) + ib$. Siccome $\Im(4) = 0$, allora $\Im(z) = 0$.

[a] $\Im(z)$ è la parte immaginaria di z e $\Re(z)$ è la parte reale di z.

Esercizio 3 (6 pt)

Studiare il carattere della serie numerica $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n^n}{(2n)!}$.

Soluzione

Si ha che

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{(n+1)^{n+1}}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{n^n} \tag{6}$$

$$= \frac{(n+1)\cdot(n+1)^n}{(2n+2)\cdot(2n+1)\cdot\cancel{(2n)!}} \cdot \frac{\cancel{(2n)!}}{n^n} \tag{7}$$

$$= \frac{\cancel{(n+1)}}{2\cancel{(n+1)}\cdot(2n+1)} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \tag{8}$$

$$= \frac{1}{2(2n+1)} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \tag{9}$$

Dunque:

$$\lim_{n\to+\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{2(2n+1)} \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = 0 \cdot e = 0.$$

Quindi dal criterio del rapporto la serie è convergente.

Esercizio 4 (10 pt)

Studiare la funzione $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ e tracciarne un grafico qualitativo studiandone

- il dominio, le proprietà della funzione, il comportamento nei punti di accumulazione, monotonia ed estremi locali e assoluti,
- concavità e flessi.

Soluzione

dom $f = \mathbb{R}$. $f(x)$ è una funzione dispari perché $f(-x) = -\frac{x}{x^2+1} = -f(x)$. Quindi possiamo studiare la funzione solo per $x \geq 0$ e ottenere il grafico nel caso $x \leq 0$ per simmetria rispetto all'origine. Osserviamo che in $[0, +\infty)$ $f(x)$ è positiva, ovvero $f(x) \geq 0$ e in $(-\infty, 0]$ $f(x)$ è negativa. f è chiaramente continua nel suo dominio in quanto rapporto di funzioni continue.

$+\infty$ è l'unico punto di accumulazione di f in $[0, +\infty)$. Risulta

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x}{x^2+1} = \lim_{x\to+\infty} \frac{1}{x+\frac{1}{x}} = 0$$

(per simmetria dunque anche $\lim_{x\to-\infty} \frac{x}{x^2+1} = 0$). Dunque la retta delle ascisse $y = 0$ è un asintoto orizzontale sia a destra che a sinistra).

$f'(x) = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$. $f'(x)$ si annulla in $(1 - x^2) = 0$ ovvero per $x = +1$ in $[0, +\infty)$ (e per -1 in $(-\infty, 0]$). Quindi 1 è un punto critico in $[0, +\infty)$ (e -1 lo è in $(-\infty, 0]$). In $x = 1$ la f vale $f(1) = \frac{1}{2}$ e quindi $m_1 = (1, \frac{1}{2})$ è un punto di estremo in $[0, +\infty)$ (e di conseguenza $m_2 = (-1 - \frac{1}{2})$ è un punto di estremo in in $(-\infty, 0]$). Osserviamo che $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow (1 - x^2 \geq 0) \Leftrightarrow x \leq -1 \vee x \geq 1$. Dunque in $[0 + \infty)$ si ha che

$$f'(x) \begin{cases} \leq 0 & x \in [0,1] \\ \geq 0 & x \in [1, +\infty) \end{cases} \Rightarrow f(x) \begin{cases} \text{crescente} & x \in [0,1] \\ \text{decrescente} & x \in [1, +\infty) \end{cases}$$

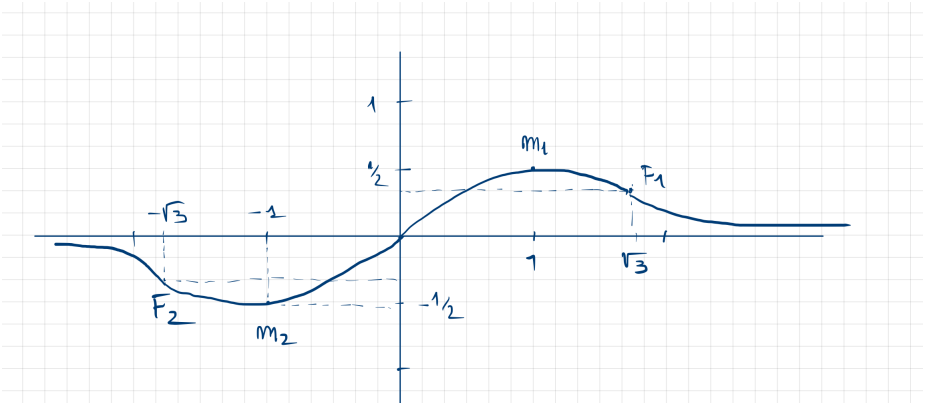
Per simmetria dunque nel intervallo $(-\infty, 0]$ si avrà

$$f(x) \begin{cases} \text{crescente} & x \in [-1, 0] \\ \text{decrescente} & x \in (-\infty, -1] \end{cases}$$

La derivata seconda è $f''(x) = \frac{2z(x-\sqrt{3})(x+\sqrt{3})}{(x^2+1)^3}$. f'' si annulla per $x = 0$, $x = \sqrt{3}$ e $x = -\sqrt{3}$. Inoltre è facile vedere che

$$f''(x) \begin{cases} \leq 0 & x \in [0, \sqrt{3}] \vee x \leq -\sqrt{3} \\ \geq 0 & x \in [-\sqrt{3}, 0] \vee x \geq \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow f(x) \begin{cases} \text{concava} & x \in [0, \sqrt{3}] \\ \text{convessa} & x \in [-\sqrt{3}, 0] \\ \text{convessa} & x \in [\sqrt{3}, +\infty) \\ \text{concava} & x \in (-\infty, -\sqrt{3}] \end{cases}$$

$f(0) = 0$, $f(\sqrt{3}) = \frac{\sqrt{3}}{4}$ e quindi $f(-\sqrt{3}) = -\frac{\sqrt{3}}{4}$. Quindi i punti $O = (0,0), F_1 = (\sqrt{3}, \frac{\sqrt{3}}{4}), F_2 = (-\sqrt{3}, -\frac{\sqrt{3}}{4})$, sono punti di flesso. Se ne ricava anche che m_1 e m_2 sono rispettivamente punti di minimo e massimo assoluto



Esercizio 5 (8pt)

Calcolare l'integrale definito $\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^x \sin x dx$.

Soluzione

Calcoliamo prima l'intergale indefinito $\int e^x \sin x dx$. Usando l'integrazione per parti con $f'(x) = e^x$ (quindi $f(x) = e^x$) e $g(x) = \sin x$ (quindi $g'(x) = \cos x$) otteniamo che

$$\int e^x \sin x dx = e^x \sin x - \underbrace{\int e^x \cos x dx}_{I}$$

Calcoliamo I intergando di nuovo per parti con $f'(x) = e^x$ (quindi $f(x) = e^x$) e $g(x) = \cos x$ (quindi $g'(x) = -\sin x$). Si ha che

$$I = e^x \cos x + \int e^x \sin x dx$$

Sostituendo per I, abbiamo che

$$\int e^x \sin x dx = \frac{e^x}{2} \cdot (\sin x - \cos x) + C$$

Quindi

$$\int_0^{\frac{\pi}{4}} e^x \sin x dx = \left[\frac{e^x}{2} \cdot (\sin x - \cos x)\right]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{e^{\pi/4}}{2} \cdot \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \frac{e^0}{2} \cdot (\sin 0 - \cos 0) = \frac{1}{2}.$$